恩平市润锴环保建材有限公司“9·6”一般机械伤害事故调查报告

2023年9月6日凌晨5时，恩平市润锴环保建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

事故发生后，我市领导高度重视，市委书记黎沛荣，市委副书记、市长赖惠镇，市委常委、副市长黄嘉仪等领导分别作出批示，要求迅速成立事故调查组，举一反三，加强监管，尽快查明事故原因，严肃追究责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，恩平市人民政府于9月7日成立了由市人民政府办公室、市应急管理局、市公安局、市人力资源和社会保障局、市自然资源局、江门市生态环境局恩平分局、市总工会和东成镇人民政府相关负责同志组成的恩平市润锴环保建材有限公司“9·6”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，迅速开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理

建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定，恩平市润锴环保建材有限公司“9·6”机械伤害事故是一起一般等级生产安全责任事故[1]。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。

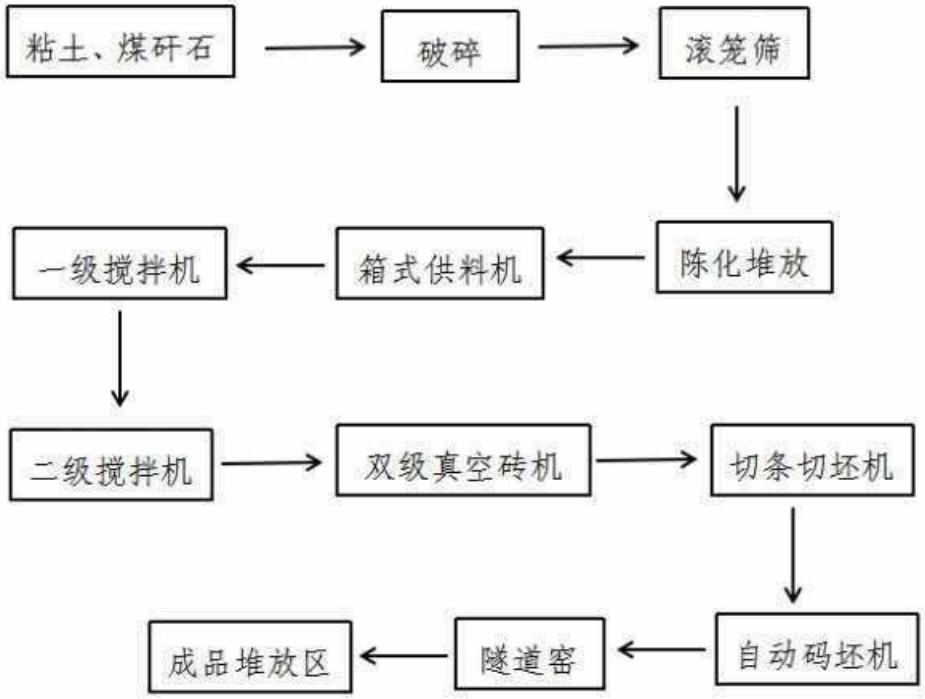
1.事故单位基本情况。

恩平市润锴环保建材有限公司（以下简称润锴公司），统一社会信用代码：91440785566663831Q；法定代表人：许则东；住所：恩平市东成镇樟木坑；生产、销售：非粘土烧结多孔砖，非粘土烧结空心砖（不含页岩土开采）；承接污泥协同处置项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.事故单位生产工艺流程。

1.事故发生时间为9月6日5时07分，根据润锴公司管理人员及有关员工口供及查阅企业资料，事故发生时是生产车间工作时间。事故发生地点是生产车间筛粉机位置，而刘绍荣启动筛粉机后进入该机械下方泥槽操作，因此事故发生在工作场所和工作过程中。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条和原国家安监总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函〔2007〕39号）的相关规定，生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故。根据原国家安监总局《安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）第二条的规定，《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：...（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

恩平市润锴环保建材有限公司生产工艺流程图



图一

3.事故单位安全管理情况。

（1）制度建立情况。润锴公司建立了安全生产管理架构，制定了安全生产责任制、相关系列安全生产管理制度；有各机械设备的安全操作规程；编制了事故应急预案并按照要求开展事故应急演练。

（2）安全防护措施情况。润锴公司在作业场所设置了部分的防火、安全护栏及部分安全警示标志等安全设施。

（二）事故关联人员情况。

1.伤亡情况。

事故共造成1人死亡。

刘绍荣，男，1997年6月出生，贵州省威宁彝族回族苗族自治县人，恩平市润锴环保建材有限公司生产车间打粉岗位工人，负责操作打粉机将泥块破碎打成粉末并通过输送带送至筛粉机，然后经过筛粉机送至下一道工序。

尸体检验情况：根据法医验尸报告，死者胸前见大片挫伤，左胸廓扪及塌陷，口腔流出血液，左耳廓沿根部撕裂，头皮未见挫裂伤，未扪及明显颅骨骨折，胸背及左上肢见大片擦伤，死者上衣背见撕裂卷皱。考虑死者胸部受挤压脏器损伤死亡。

2.其他关联人员情况。

（1）许鸿飞，中共党员，男，广东省阳西县人，55岁，恩平市润锴环保建材有限公司实际控制人。

（2）许则东，男，广东省江门市蓬江区人，62岁，恩平市润锴环保建材有限公司法定代表人，不参与公司管理。

（3）许欧，男，广东省阳西县人，54岁，恩平市润锴环保建材有限公司厂长、主要负责人，有企业主要负责人培训合格证，全面负责公司日常事务管理。

（4）李振强，男，广东省江门市新会区人，64岁，恩平市润锴环保建材有限公司分管生产负责人，具体负责公司生产线的运作和管理。

（5）何宣树，男，四川省叙永县人，49岁，恩平市润锴环保建材有限公司生产车间主管。

（6）刘正学，男，四川省达县人，50岁，恩平市润锴环保建材有限公司叉车司机，事故现场第一发现人。

（7）何锡基，男，广西灵山县人，46岁，恩平市润锴环保建材有限公司机修工人。

（8）卜宗贵，男，广西灵山县人，35岁，恩平市润锴环保建材有限公司机修工人，何锡基徒弟。

（9）王勇，男，四川省叙永县人，42岁，恩平市润锴环保建材有限公司铲车司机，与刘绍荣搭档同一工作组。

（三）事故现场情况。

事故发生在筛粉机下方泥槽，具体在筛粉机传动履带的辊轴位置（见图二、图三）。



图二



图三

（四）事故机械情况。

事故机械名为 XS500*1500 圆筒筛（根据相关人员口供，下面统称为筛粉机），占地 56.4m²（长 12m，宽 4.7m），具体参数见图四。事发前，该机械一电动机出现故障，故障位置见图五。

恩平市润锴环保建材有限公司
XS500*1500 圆筒筛参数

圆滚筛	1.编号1206018 2.编号1206017
摆线针减速机	XWD7.5-8-1/71
击打锤	XSL500-1-0
进料口直径/mm	Φ850
出料口直径/mm	Φ1580
生产能力	150-200
筛筒锥角	2a=21
筛筒净孔/mm	5mm
筛筒转速	10
电动机	Y132M2-6 960r/min 5.5KW 380v
设备重量/kg	3500

图四



图五

（五）事故发生经过。

2023年9月6日凌晨1时左右，恩平市润锴环保建材有限公司机修工人何锡基和卜宗贵先后接到正在上班的刘绍荣的电话，称车间筛粉机故障，需要检查修理。

1时07分，何锡基和卜宗贵先后到达筛粉机位置处，开始检修，此时，刘绍荣在旁边协助检修。

2时45分，何锡基和卜宗贵检修机器完毕，转到旁边修理打砖机，刘绍荣负责清理筛粉机废泥。

3时08分开始，视频监控显示，刘绍荣多次反复启动和关停筛粉机并清理泥槽废泥，清理废泥时，其手持清理工具，筛粉机处于停机状态。

3时33分，何锡基和卜宗贵完成修理工作，何锡基回宿舍休息，卜宗贵在打粉岗位找到刘绍荣，一边聊天一边来到筛粉机马达旁边。

3时36分，刘绍荣和卜宗贵结束对话，卜宗贵离开现场回宿舍休息，视频监控显示，刘绍荣关停筛粉机，继续清理废泥。

4时06分，一直在铲车上睡觉的王勇离开铲车并经过现场，回去宿舍睡觉。刘绍荣继续留在筛粉机旁观察机器运转情况，期间通过关停筛粉机清理泥槽里的废泥。视频监控显示，刘绍荣反复启动、关停筛粉机观察机器运转情况及清理废泥。

5时04分33秒，刘绍荣关停筛粉机，然后到筛粉机辊轴位

置（事故点）旁边观察传动履带情况。04 分 55 秒，刘绍荣第一次从过道便桥下方（见图六）进入泥槽并到达事故点。06 分 09 秒，刘绍荣回到地面。06 分 30 秒，刘绍荣到达筛粉机开关处再次启动机器，然后到机器旁边来回观察传动履带运行情况。07 分 16 秒，刘绍荣在机器未关停的情况下再次从过道便桥下方前往事故点。08 分 25 秒，现场先后响起两声惨叫，持续时长约 4 秒钟，之后再无声响，监控画面也不再见刘绍荣出现。



图六

（进入泥槽位置护栏中间铁栏为事故发生后焊接）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况。

6 时 10 分，刘正学上班驾驶一辆叉车经过车间，发现刘绍荣岗位的灯光亮着，就过去关灯并寻找刘绍荣。刘正学在周边以及宿舍寻找一遍，没找到刘绍荣，先后打电话问王勇和何宣树，王勇说其在筛粉机下面清理废泥，然后刘正学再回去现场寻找。

6 时 24 分，刘正学到达现场发现刘绍荣上半身卡在筛粉机下面的传动履带和转动辊轴之间，由于被身体卡住，此时机器已停止转动，人也没有任何反应。刘正学马上打电话给何宣树说刘绍荣出事了。6 时 31 分，何宣树、何锡基、卜宗贵等人先后赶到现场，卜宗贵立即跑去闭上筛粉机电源开关。何宣树发现刘绍荣的头在传动履带和转动辊轴之间，背朝上，屁股撅起，身体右侧略高，戴在头上的头灯脱落（后发现在身下皮带上）。6 时 47 分，何宣树拨打 110 和 120，并打电话给李振强，李振强随后打电话给许欧。6 时 56 分，许欧从菜市场赶回到现场。7 时 00 分，为方便救援，卜宗贵走到事故位置另一头辊轴（见图五），用刀把传动履带割断。

因报警人何宣树为外地人，地方口音较重，与接警同志通话多次才确认事故地点，7 时 05 分，相关警情才传达至市公安机关。7 时 17 分，公安、应急、消防、东成镇府工作人员及医护人员先后赶到现场进行处置和施救，并做好围蔽。医生到达现场后确认刘绍荣已死亡。

（二）事故善后情况。

事故发生后，在相关部门和东成镇党委政府的协调下，企业方积极与刘绍荣家属沟通，认真配合做好善后处置工作。截至9月17日，各项善后处置和理赔工作已经完成。

（三）事故处置评估。

经调查，在恩平市润锴环保建材有限公司“9·6”一般机械伤害事故中，东成镇人民政府和恩平市有关部门的应急救援处置工作无不当之处。在事故应急救援处置中无次生灾害、衍生事故发生。

三、事故原因

（一）事故直接原因。

经现场勘查和调查取证，综合分析研判，认定事故发生的直接原因是：

刘绍荣在工作期间未遵循岗位安全操作规程[2]，在机器运作情况下靠近机器转动部位近距离查看筛粉机运行，并主动探身进入传动履带之间，被输送带扯入，致使上半身卡在筛粉机下面的传动履带和传动辊轴（非动力轴）之间，导致胸部受挤压脏器损伤死亡（经现场勘查，传动履带修复好后，辊轴上下传动履带间最宽部位28厘米（见图七），最窄宽度不足24厘米（见图八），辊轴位置机械与槽壁之间宽度仅25公分（见图九），排除死者意外卷入传动履带之间的可能）。

2.《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。



图七



图八



图九

（二）事故间接原因。

1. 企业主体责任落实不到位。润锴公司未认真落实安全生产主体责任，一是安全生产培训教育不足[3]，未有效提高企业员工安全意识；二是对车间重点岗位的实际上岗操作缺乏有效的管控，虽有岗位设备的安全操作规程，但未能督促岗位员工严格执行[4]。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.企业安全风险认识和隐患排查意识不足。润锴公司未在机器的转动部分安装防护罩或其他防护设备[5]；未及时消除事故隐患[6]。

3.企业生产现场风险警示不足。恩平市润锴环保建材有限公司车间安全警示标识、标语缺失，特别是未在危险因素较大部位（如机械传动履带与辊轴连接部位）设置安全警示标志[7]，风险警示不足。

四、属地政府履职情况

东成镇人民政府，落实安全生产属地责任，多次组织召开全镇安全生产工作会议，组织部署各项安全生产工作。春节和元旦前、节后复工复产、“两会”期间、清明节前后等重要时间节点，东成镇主要领导多次带队到辖区内各工贸企业、建筑工地、烟花爆竹、加油站等重点区域开展节前安全生产检查，深入排查各类安全隐患。今年以来，东成镇人民政府先后6次组织工作人员到恩平市润锴环保建材有限检查，并对隐患问题闭环管理。调查无发现东成镇人民政府有违法违规情况。但是，东成镇安全检查工作人员的日常巡查监管存在不深入、不细致情况，未及时发现企

5.《电业安全工作规程（第1部分:热力和机械）》（GB26164.1—2010）3.4.1：机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖。在机器设备断电隔离之前或在机器转动时,禁止从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

7.《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

业主体责任落实不到位、现场风险防范不到位等问题，安全监管存在漏洞。

五、事故责任认定和对相关单位及责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国安全生产法》、《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省安全生产条例》等规定，现就有关单位及相关责任人员作出如下责任划分和处理建议：

（一）免予追究责任人员（1人）。

刘绍荣，安全意识淡薄，未能认识到靠近正在运行的机器转动部位的安全风险，致使事故发生，对事故发生负有直接责任。但鉴于刘绍荣已在事故中死亡，故免于追究。

（二）涉事单位和人员行政处罚建议。

1.恩平市润锴环保建材有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产培训教育不到位，风险防控和事故隐患排查治理不到位，对事故发生负有责任。建议恩平市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[8]的规定对其进行行政处罚。

2.许鸿飞，恩平市润锴环保建材有限公司实际控制人，未认真履行企业主要负责人[9]安全生产职责[10]，对企业安全生产工作失

8.《中华人民共和国安全生产法》第一百发一十四条：发生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

9.《广东省安全生产条例》（2017年版）第五十二条第（二）项：生产经营单位的主要负责人包括生产经营单位参与经营管理的法定代表人、投资人和实际负有本单位生

管失察，对事故发生负有责任。建议恩平市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定对其进行行政处罚。

2.许欧，恩平市润锴环保建材有限公司厂长、主要负责人，对该公司安全生产工作负全面责任，主要负责人安全生产职责履行不到位，未认真督促检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议恩平市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

3.李振强，恩平市润锴环保建材有限公司分管生产负责人，具体负责公司生产线的运作，在业务范围内未严格落实“三管三必须”要求，未经常性开展隐患排查[12]，风险辨识及防范不到位，

产经营最高管理权限的人员。（因事故发生在新《条例》正式实施前，故此处引用2017年版《条例》）

10.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

11.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

12.《广东省安全生产条例》（2017版）第二十六条：生产经营单位的主要负责人、分管负责人、安全生产管理机构、安全生产管理人员和职工应当在各自职责范围内开展经常性的隐患排查；对排查出的隐患应当立即组织整改，在隐患整改前或者整改过程中无法保证安全的，应当采取应急防范措施，必要时应当停产、停业整改；对排查出的重大隐患及隐患整改情况应当向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门和其他监管部门报告。

对事故发生负有责任。建议恩平市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项[13]的规定对其进行行政处罚。

（三）建议给予问责处理人员（2人）。

1.冯巨胜，中共党员，东成镇应急管理办公室巡查小组组长，负责带队检查顺槎村委会辖区一带企业，检查监管工作不细致、不到位，对事故发生负有监管责任，建议东成镇政府对其进行批评教育。

2.郑均明，中共党员，东成镇应急管理办公室巡查小组组员，负责对镇辖内企业安全生产日常巡查工作，负责检查顺槎村委会辖区一带企业，未能及时发现企业存在问题，对事故发生负有监管责任，建议东成镇政府对其进行批评教育。

（四）其他情况。

1.建议责成东成镇党委、镇政府向恩平市委市政府作深刻书面检查。

2.建议由市应急管理局会同东成镇人民政府约谈恩平市润锴环保建材有限公司股东、主要负责人以及安全生产管理相关责任人。

六、事故暴露的突出问题和事故防范及整改措施

13.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

本次事故教训惨痛，充分暴露出企业的安全生产主体责任落实不到位、安全管理制度执行不力；企业主要负责人履职不到位；企业其他管理人员安全生产意识淡薄、安全管理责任心缺失、安全生产事故防范意识弱；企业的生产一线操作工人安全意识淡薄、应急处置能力低下等问题。

为全面深刻吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故再次发生，针对事故暴露的突出问题，提出如下防范和整改措施建议：

（一）牢固树立“以人民为中心”的安全发展理念。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，不断强化红线意识和底线思维，统筹好发展和安全，始终把“人民至上、生命至上”的理念贯穿到经济建设发展各项工作中。各镇（街）、各部门要进一步提高政治站位，严格按照安全生产属地管理和“三管三必须”的要求，自觉将安全生产工作摆在更加重要的位置上，以强有力的监督管理和执法检查，推动本辖区、本行业（领域）不断提高安全生产管理水平，以高水平的安全服务高质量的经济社会发展。

（二）持续压实企业安全生产主体责任。全市各企业要认真吸取事故教训，认真落实安全生产主体责任，健全并落实安全生产责任制和相关安全规章制度；严格实施全员安全生产责任制，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识；健全并

落实安全生产奖罚考核制度，规范操作工人安全操作行为，杜绝违章违规操作行为。强化存在较大风险因素部位的防护，严格督促一线生产员工使用专用工具代替人手直接在交替旋转的转动设备（轴）等危险部位附近进行作业，防止人手直接进入危险区。严禁出现未经安全生产教育和培训就直接上岗作业的行为，督促员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”，坚决做到不安全不开工、不上岗。

（三）从严从重打击工贸行业违法行为。以重大事故隐患专项排查整治2023行动为契机，组织开展针对工贸行业重点企业专项执法行动，重点检查主要负责人、安全生产管理人员履行安全生产法定职责情况，加大对企业主要负责人、安全生产管理人员履职不到位的惩戒力度，督促企业主要负责人做实“五带头”任务，落实全员责任制。同时加大对企业生产一线危险性较大传动部位隐患排查整治力度，督促企业在不影响设备运转和正常生产的前提下，对传动部位安全防护装置进行升级改造，减少传动部位防护开口间距，确保人手和其他身体部位不会直接进入危险区，全面做好防范发生亡人事故和安全生产责任事故的工作。

（四）举一反三抓好其它领域安全生产工作。各镇（街）、各有关部门要牢牢守住安全生产红线底线，深刻吸取该起事故教训，紧盯各重点行业领域，坚持“一线三排”常态，持续深入开展安全隐患排查整治，认真组织辨识管控风险、全面消除事故隐

患。要坚持系统治理、标本兼治，对发现的隐患问题，要立行立改、整改到位，对存在重大安全生产事故隐患的，一律落实停产整顿措施；对于不具备安全生产条件，该关闭的坚决关闭，坚决防范遏制各类生产安全事故的发生。

（五）持续加大安全生产宣传教育力度。各镇（街）、各有关部门要充分发挥电视、广播、“双微”等平面媒体及新型互联网互动平台等载体的作用，认真开展安全生产宣传工作，根据不同群体的不同情况，采取有重点、有针对性的宣传措施。特别是对高危行业、重点岗位从业人员进行教育宣传，结合监督检查工作采取面对面解说等形式，突出宣传教育中的人性化，使安全生产宣传真正深入人心，不断提高从业人员安全意识，自觉杜绝违章违规操作行为，预防和减少安全生产事故的发生。

恩平市润锴环保建材有限公司

“9·6”一般机械伤害事故调查组（代章）

2023年11月24日